

DevLog Automation Capture

Panduan singkat untuk menghubungkan automation Katalon ke DevLog, menangkap execution log, console, network, lalu meninjau hasilnya dari detail test case.

APLIKASI

QA Desk / Web QA

RELAY

http://127.0.0.1:3001

TARGET USER

QA Engineer

i**Konsep singkat**

DevLog adalah tempat review hasil testing. Automation mengirim log ke relay lokal, relay menyimpan data berdasarkan UUID test case, lalu QA Desk menampilkan hasilnya pada tab DevLog di detail test case.

Persiapan

KOMPONEN	YANG PERLU DIPASTIKAN
QA Desk	Website berjalan di localhost dan project/test case yang ingin dites sudah tersedia.
Relay DevLog	Jalankan relay dengan node mini-services/ws-server.js atau gunakan run-web-qa.bat agar web dan relay berjalan bersamaan.
Test Case UUID	Buka detail test case, bagian Informasi Utama, lalu salin Internal Database ID (UUID). ID ini berbeda dari display ID seperti E-124.
Katalon Script	Script harus memiliki konfigurasi UUID test case, helper pengiriman log ke relay, dan inisialisasi DevTools/CDP. Contoh lengkap struktur script tersedia pada bagian Detail Setup di dokumen ini.
DevTools Library	Pastikan Katalon memiliki Selenium DevTools library yang sesuai dengan versi browser. Contoh project ini memakai jar Drivers/selenium-devtools-v138-4.36.0.jar dan classpath Katalon juga dapat memuat selenium-devtools-v143 .
Desired Capabilities	Aktifkan logging browser/performance pada browser yang dipakai automation, terutama untuk fallback console/network log.

Alur Automation Capture

1**Jalankan QA Desk dan relay**

Buka terminal dari folder Web QA, lalu jalankan launcher atau relay manual.

```
run-web-qa.bat  
  
atau  
  
node mini-services/ws-server.js
```

2**Ambil UUID test case**

Buka test case yang akan dites, pilih tab Informasi Utama, lalu copy Internal Database ID.

Gunakan UUID ini pada script Katalon agar log masuk ke test case yang benar.

3

Siapkan script Katalon

Tambahkan import, config, helper logging, dan init DevTools/CDP seperti contoh lengkap di bawah. Jika sudah punya script lama, sisipkan bagian DevLog ini tanpa mengubah flow test utama.

4

Jalankan automation

Run script dari Katalon. Selama relay live, log execution, console, dan network akan dikirim ke DevLog.

Jika log tidak muncul, cek lagi status relay dan UUID test case.

Detail Setup Katalon untuk DevLog

!

Yang akan ditambahkan ke script

Agar DevLog bekerja, script Katalon perlu mengirim structured log ke relay lokal dan, jika ingin network/console browser tertangkap otomatis, perlu membuka Selenium DevTools/CDP session. Bagian di bawah menjelaskan setup minimal yang bisa ditempel ke script automation baru atau script existing.

0

Install/aktifkan Selenium DevTools library

Fitur auto-sniffer Network dan Console memakai Selenium CDP. Jika library DevTools tidak cocok dengan versi browser, `initDevTools()` bisa gagal dan Network otomatis tidak lengkap.

- Cek versi browser automation yang dipakai, misalnya Edge/Chrome major version.
- Pastikan Katalon memiliki jar **selenium-devtools-v<versi>** yang mendekati versi browser.
- Jika belum ada, tambahkan jar ke folder **Drivers** project Katalon atau gunakan DevTools jar terbaru dari paket Katalon/Selenium yang tersedia.
- Contoh project ini memiliki **Drivers/selenium-devtools-v138-4.36.0.jar** dan classpath juga memuat **org.seleniumhq.selenium.selenium-devtools-v143_4.39.0.jar**.

1

Set Desired Capabilities browser

Untuk Edge Chromium, setting project yang sudah dipakai ada di **settings/internal/com.kms.katalon.core.webui.edge.chromium.properties**.

```
{
  "EDGE_CHROMIUM_DRIVER": {
    "goog:loggingPrefs": {
      "browser": "ALL",
      "performance": "ALL"
    },
    "ms:edgeOptions": {
      "args": ["--disable-notifications"]
    }
  }
}
```

Jika memakai Chrome, isi Chrome Desired Capabilities dengan konsep yang sama. Di Katalon biasanya bisa diatur dari **Project > Settings > Desired Capabilities > Web UI > Chrome**, atau lewat file **settings/internal/com.kms.katalon.core.webui.chrome.properties**.

```
{
  "CHROME_DRIVER": {
    "goog:loggingPrefs": {
      "browser": "ALL",
      "performance": "ALL"
    },
    "goog:chromeOptions": {
      "args": ["--disable-notifications"]
    }
  }
}
```

Catatan: Chrome tetap membutuhkan Selenium DevTools jar yang cocok dengan versi Chrome. Jika **initDevTools()** gagal, fallback console log masih bisa berjalan, tetapi auto network capture dari browser bisa tidak lengkap.

2

Tambahkan import library di bagian paling atas script

Import pertama dipakai untuk structured log ke relay. Import DevTools dipakai agar browser network dan console bisa ditangkap otomatis.

```
import groovy.transform.Field
import groovy.json.JsonOutput
import org.apache.http.entity.StringEntity
import org.apache.http.client.config.RequestConfig
import org.apache.http.client.methods.HttpPost
import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient
import org.apache.http.impl.client.HttpClients

import org.openqa.selenium.logging.LogEntry
import org.openqa.selenium.logging.LogType
import com.kms.katalon.core.webui.driver.DriverFactory

import org.openqa.selenium.devtools.DevTools
import org.openqa.selenium.devtools.HasDevTools
import java.util.Optional
import java.util.function.Consumer
```

3

Tambahkan konfigurasi relay dan UUID test case

Ganti **<UUID_TEST_CASE>** dengan Internal Database ID dari detail test case di QA Desk. Jangan memakai display ID seperti E-124.

```
@Field String webQaTestCaseId = "<UUID_TEST_CASE>"  
@Field String RELAY_URL = "http://127.0.0.1:3001/log"
```

Copy helper structured log dari contoh script

Tambahkan helper bernama **sendStructuredLog**. Helper ini mengirim tiga kategori log: execution untuk langkah test, console untuk browser log, dan network untuk request API.

```
def sendStructuredLog(String category, Map data) {
    try {
        Map payload

        switch (category) {
            case 'console':
                payload = [
                    type      : 'log',
                    testCaseId: webQaTestCaseId,
                    level      : data.level ?: 'INFO',
                    log        : data.message ?: ''
                ]
                break

            case 'network':
                payload = [
                    type      : 'log',
                    testCaseId: webQaTestCaseId,
                    network    : data,
                    log        : 'Network Trace'
                ]
                break

            case 'execution':
            default:
                payload = [
                    type      : 'log',
                    testCaseId: webQaTestCaseId,
                    log        : data.message ?: ''
                ]
                break
        }

        RequestConfig config = RequestConfig.custom()
            .setConnectTimeout(1000)
            .setSocketTimeout(1000)
            .setConnectionRequestTimeout(1000)
            .build()

        HttpPost post = new HttpPost(RELAY_URL)
        post.setHeader("Content-Type", "application/json")
        post.setEntity(new StringEntity(JsonOutput.toJson(payload), "UTF-8"))
        CloseableHttpClient client = HttpClients.custom()
            .setDefaultRequestConfig(config)
            .build()
        client.execute(post).close()
        client.close()
    } catch (Exception ignored) {
        // DevLog tidak boleh membuat automation gagal.
    }
}
```

5

Gunakan helper sesuai jenis log

Buat wrapper sederhana agar setiap step penting otomatis masuk ke DevLog. Browser network dan console ditangkap otomatis setelah **initDevTools()** berhasil dipanggil.

```
def writeLog(String message) {
    WebUI.comment(message)
    sendStructuredLog('execution', [message: message])
    maybeSniffLogs()
}

def logNetworkCall(String method, String url, def resp) {
    sendStructuredLog('network', [
        method : method.toUpperCase(),
        url     : url,
        status  : resp?.statusCode ?: 0,
        success : resp?.success    ?: false,
        data    : resp?.responseText ?: ''
    ])
}

// Panggil setelah browser dibuka agar Network dan Console otomatis tertangkap.
initDevTools()
```

6

Tambahkan initDevTools untuk auto capture browser

Bagian ini membuka CDP session. Setelah aktif, script bisa menangkap browser console dan network tanpa menulis log manual untuk setiap request. Implementasi detail bisa berbeda antar versi Selenium, jadi mulai dari pola ini lalu sesuaikan versi DevTools jar yang tersedia.

```
def initDevTools() {
    try {
        def driver = DriverFactory.getWebDriver()
        if (!(driver instanceof HasDevTools)) {
            writeLog("Browser driver does not support DevTools.")
            return
        }

        devTools = ((HasDevTools) driver).getDevTools()
        devTools.createSession()

        // Enable Network dan Console domain sesuai versi selenium-devtools.
        // Jika versi browser berbeda, sesuaikan import/class DevTools jar.
        writeLog("DevTools session started.")
    } catch (Exception e) {
        writeLog("DevTools init failed: " + e.message)
    }
}
```

Jika **initDevTools()** gagal, execution log tetap masuk, tetapi auto network/console bisa berkurang. Untuk request dari helper/API JVM, tetap kirim manual lewat **logNetworkCall**.

Cara Review Hasil di DevLog

TAB	FUNGSI
Execution	Melihat langkah utama automation, termasuk step yang sukses, warning, atau gagal.
Console	Melihat error atau warning browser yang terjadi selama testing.
Network	Melihat request API yang relevan, status code, payload, header, dan response.
Current	Kembali ke run terbaru setelah membuka history/previous run.
Previous	Membuka run sebelumnya. History disimpan ringkas agar tidak memenuhi storage.
AI Summary	Membuat ringkasan hasil test berdasarkan log terbaru, bukan dari history.

Checklist Sebelum Run

- ❑ QA Desk terbuka di project yang benar.
- ❑ Relay menunjukkan status live.
- ❑ UUID test case sudah sesuai dengan test case yang akan dijalankan.
- ❑ Script Katalon memakai endpoint relay **http://127.0.0.1:3001/log**.
- ❑ Setelah automation selesai, buka detail test case dan cek tab DevLog.

Troubleshooting Cepat

MASALAH	YANG DICEK
Relay belum live	Pastikan mini-service berjalan dan port 3001 tidak dipakai proses lain.
Log tidak masuk	Cek UUID test case, URL relay, dan apakah script benar-benar memanggil fungsi pengiriman log.
Network terlalu sedikit	Pastikan CDP/devtools sniffer aktif. Request dari helper JVM tidak selalu tertangkap oleh browser CDP, jadi perlu dikirim manual sebagai structured log.
AI Summary terasa salah	Pastikan sedang melihat Current run, bukan Previous. Summary seharusnya memakai hasil test terbaru.